R3 질문과 불변 관문

- A=서보, B=토크, FA=오감지. 기준=배포 키트, v1=탄성·하중전이/기하 감지, R1=정상-only ridge/EMA, R3=이번 최종 판정
- 서보 DOB 대역 4.5와 토크 P-IDC rate 4.5/damping 1을 원인 분석 뒤 새 조건에서 검증했다.
- 비용은 모든 동일조건 R1의 1.05배 이하, p99<800 us. 최대 1 ms는 목표이며 outlier를 보존한다.
- T1–T6은 보존 동일조건 비교와 최종 소스 alias다. 새 R3 split 네 버전의 독립 재실행 표가 아니다.

구현 전 원인 분석

- A: 놓기 계단 순간 직접 DOB 보상은 이미 0이었다. 그 순간 보상을 더 감쇠한다는 가설은 맞지 않았다. 차이는 이전 궤적의 feedforward·속도 피드백 이력에 연결되며 5.65 kg만 불리한 비선형 위상은 완전히 식별하지 못했다.
- B: 경량에서 남은 P/V 피드백 기여 3.148/3.859 N·m가 하중 보간 0.336/0.838 N·m보다 컸다. 분해는 고정 순서의 명령 차분이며 마찰·클리핑이 있는 폐루프의 유일한 인과 분해가 아니다.

A 후보 판정

설정	비용 / 효능	강제 / 실제 국소	계산 p99 / max	판정
A_handoff_short	실패; 최악 1.095× / 평균 RMS 비 0.955 / 최대 비 0.850 (참고; 효능은 섭동에서 판정)	22/28 radius·FD 동시 통과 / 미실행: 비선정	320.0/615.0 us	탈락: 질량별 비용·국소 안정성/FD
A_handoff_long	실패; 최악 1.061× / 평균 RMS 비 0.976 / 최대 비 0.948 (참고; 효능은 섭동에서 판정)	22/28 radius·FD 동시 통과 / 54/64 radius·FD 동시 통과	364.4/7156.1 us	탈락: 질량별 비용·국소 안정성/FD

B 후보 판정

설정	비용 / 효능	강제 / 실제 국소	계산 p99 / max	판정
B_phase	실패; 최악 3.841× / 평균 RMS 비 0.906 / 최대 비 1.054	45/50 radius·FD 동시 통과 / 미실행: 비선정	554.4/843.3 us	탈락: 질량별 비용·국소 안정성/FD·10% 효능
B_mass	통과; 최악 1.034× / 평균 RMS 비 0.834 / 최대 비 0.838	43/50 radius·FD 동시 통과 / 45/48 radius·FD 동시 통과	672.0/9649.0 us	탈락: 국소 안정성/FD
B_mass_phase	실패; 최악 1.620× / 평균 RMS 비 0.911 / 최대 비 0.928	45/50 radius·FD 동시 통과 / 미실행: 비선정	598.9/798.2 us	탈락: 질량별 비용·국소 안정성/FD·10% 효능

A 질량별 R1 → 진단 후보

kg	RMS mm R1 → 후보	최대 mm R1 → 후보	놓기 계단 Nm R1 → 후보	최종 R3
1.270	1.158 → 1.140	3.838 → 3.666	4.753 → 4.690	R1
3.670	1.148 → 1.125	3.788 → 3.589	6.948 → 7.372	R1
5.470	1.154 → 1.123	3.826 → 3.614	10.636 → 10.846	R1
7.170	1.177 → 1.139	3.868 → 3.653	14.311 → 13.789	R1

B 질량별 R1 → 진단 후보

kg	RMS mm R1 → 후보	최대 mm R1 → 후보	놓기 계단 Nm R1 → 후보	최종 R3
1.270	2.048 → 2.048	4.006 → 4.006	4.923 → 4.923	R1
3.670	2.263 → 2.123	4.075 → 4.140	6.191 → 6.301	R1
5.470	2.587 → 1.932	5.727 → 4.356	9.102 → 9.249	R1
7.170	3.028 → 1.967	7.608 → 4.376	12.190 → 12.599	R1

아키텍처 독립 최종 판정

방식	판정	탈락 진단 후보	최종 제출	근거
서보 A	탈락	A_handoff_long	R1	사전 관문 탈락 기록 유지; D4·섭동 비용·오감지 실패도 확인
토크 B	탈락	B_mass	R1	사전 관문 탈락 기록 유지; D4·섭동 비용·오감지 실패도 확인

T1–T3

항목	조건·단위	기준	v1	R1	R3
T1 놓기 전 마지막 20 ms 평균 지지율	8 kg, 동일 COM, 놓기 직전 20 ms 평균 [%mg, A/B]	A 0.0000 / B 0.0557	A 0.2098 / B 11.1507	A 0.2098 / B 11.1507	A 0.2098 / B 11.1507
T2 놓기 토크 계단	8 kg, 동일 COM, 놓기 토크 계단 [N·m, A/B]	A 73.842 / B 74.797	A 14.626 / B 13.126	A 14.626 / B 13.126	A 14.626 / B 13.126
T3 분석 섭동 최악 TCP/놓기힘/오감지	R2와 같은 34조건의 보존값: 방식별 무충돌 28+외력 6 [mm/N/오감지]	A 22.731 mm / 208.997 N / 오감지 221; B 17.171 mm / 352.140 N / 오감지 309	A 14.777 mm / 212.734 N / 오감지 4; B 45.652 mm / 362.600 N / 오감지 8	A 14.777 mm / 212.734 N / 오감지 6; B 45.652 mm / 362.600 N / 오감지 10	A 14.777 mm / 212.734 N / 오감지 6; B 45.652 mm / 362.600 N / 오감지 10

T4–T6

항목	조건·단위	기준	v1	R1	R3
T4 질량·COM 격자 포화/놓기 최대값	방식별 무충돌 189조건 [포화 조건 수/놓기 힘 mg]	A 포화 0/189, 최대값 2.0359 mg; B 포화 0/189, 최대값 9.8822 mg	A 포화 2/189, 최대값 1.6098 mg; B 포화 0/189, 최대값 1.0358 mg	A 포화 2/189, 최대값 1.6098 mg; B 포화 0/189, 최대값 1.0358 mg	A 포화 2/189, 최대값 1.6098 mg; B 포화 0/189, 최대값 1.0358 mg
T5 TCP 추적 RMS/최대	8 kg, 동일 COM, 무충돌 [RMS/최대 mm, A/B]	A 6.144/14.000; B 7.042/13.183	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444
T6 D4 감지/놓침/기존 경보·구분 불가	방식별 충돌 180조건, 기존 경보·구분 불가 별도 [검출/놓침/구분 불가]	A 88/43/49; B 78/42/60	A 94/86/0; B 91/89/0	A 111/69/0; B 111/69/0	A 111/69/0; B 111/69/0

국소 안정성: R1과 같은 강제점 비교

후보	강제점 통과	실제 후보점 통과	같은 강제점 R1
A_handoff_short	22/28	미실행: 비선정	22/28
A_handoff_long	22/28	54/64	22/28
B_phase	45/50	미실행: 비선정	46/50
B_mass	43/50	45/48	46/50
B_mass_phase	45/50	미실행: 비선정	46/50

분자는 radius·FD 동시 통과 수. R1 열은 강제점에만 대응한다. 임계값은 같고 R3에서 검사점이 늘었다. 이 관문 단독으로는 후보와 R1을 가를 수 없다. 규칙·판정은 유지하고 D4·섭동 근거를 함께 본다.

정상 오감지

구분	방식	오감지 수	R1 대비 증가	상태
사전 검증 후보 전체	서보 A	0	0	통과
사전 검증 후보 전체	토크 B	0	0	통과
개발 검증 R1	서보 A	0	0	기준
개발 검증 후보	서보 A	0	0	통과
개발 검증 R1	토크 B	0	0	기준
개발 검증 후보	토크 B	0	0	통과
D4 R1	서보 A	0	0	기준
D4 후보	서보 A	0	0	통과
D4 R1	토크 B	0	0	기준
D4 후보	토크 B	0	0	통과
분석 섭동 R1	서보 A	6	0	기준
분석 섭동 후보	서보 A	5	-1	실패
분석 섭동 R1	토크 B	9	0	기준
분석 섭동 후보	토크 B	64	55	실패

계산 시간과 모든 outlier

소스	방식	최대 행 p99 us	관측 최대 ms	>1 ms 주기	p99 / 최대 목표
A_handoff_long	서보 A	364.36	7.156	7	통과 / 미달
A_handoff_short	서보 A	319.96	0.615	0	통과 / 통과
R1	서보 A	327.67	11.703	8	기준 / 미달
B_mass	토크 B	671.99	9.649	12	통과 / 미달
B_mass_phase	토크 B	598.94	0.798	0	통과 / 통과
B_phase	토크 B	554.44	0.843	0	통과 / 통과
R1	토크 B	350.44	14.163	4	기준 / 미달

development · D4 · 섭동

- 개발 검증: 서보 A: 검출 15→15회, 통과; 토크 B: 검출 15→15회, 통과 (재승격 없음)
- D4: 서보 A: 검출 111→111회, 실패; 토크 B: 검출 111→111회, 실패 (재승격 없음)
- 분석 섭동: 서보 A: 검출 6→6회, 실패; 토크 B: 검출 6→6회, 실패 (재승격 없음)
- D4 동일 조건 비용 최악 비 A 1.136/B 1.255. A 편향 조건 오감지 8→9회, B 6→4회지만 동일 조건 추가 오감지 1회가 있어 두 방식 모두 실패했다.
- 분석 섭동 A 비용 비 1.058/기존 효능 점수 0.951, B 비용 비 1.473/정상 오감지 9→64회로 실패했다. 두 방식 모두 40 N, 6방향을 6/6 검출했다.
- D4 포화 A: 기준 무충돌 189조건은 2회, 전체 385조건은 R1/후보 모두 4회다. 사전 전체 한도 2회/0.15%는 완화하지 않았다.

재설계 0회

- 서보 A: 사용 0회. 비용 외 수렴한 국소 관문도 실패했다. 미식별 위상에 추가 시각/gain을 정할 근거가 없어 비용 중심 재설계 조건이 아니다.
- 토크 B: 사용 0회. B_mass는 비용·효능을 이미 통과했다. 막힌 것은 국소 관문이므로 비용 중심 재설계 조건이 아니다.
- 재설계 결정은 R1 비교 파일보다 먼저 저장됐다. 결정은 연구 작업 커밋 5a86c02, R1 비교 파일은 그 뒤 커밋 8b57c79에서 추가됐다. 두 커밋은 비공개 작업 이력이라 공개 이력에서는 찾을 수 없다. A의 당시 국소 관문 실패는 그 뒤 R1과 같은 위치로 확인돼 단독 식별 근거가 약해졌다.
- 결정 기록 자체는 바꾸지 않는다. 질량별 비선형 위상·원인 미식별과 추가 시각/gain의 인과적 해결책 부재 사유는 그대로 유효하다. 이후 holdout·공식 결과로 재설계를 하지 않았다.

Lie group 적용

방법·절	사용 식	탄성·1 ms ZOH·지연 변경	효과와 분리 한계	판정
A motor DOB 자체 유도	dhat=z+LBv; quintic handoff	elastic motor + 자체 Drive queue; 1 ms ZOH, command/JTS delay	유클리드 R1 대비 A-long 최대 TCP 약 4.5–5.6% 감소; 독립 Lie 효과 아님	탈락
B P-IDC Lie Group Robot Control §10.1.6	tau=M*a_r+C*v_r+g+M*r*s	elastic lift + clip + mass/phase schedule; 1 ms ZOH, 한 주기 지연	B-mass 질량별 RMS 비 평균 0.834; 제어·스케줄 동시 변경이라 기하 단독 효과 미분리	탈락
B pRNE Lie Group Robotics 목차 §8.3, 본문 미확인; 자체 유도	ad(V), X^T, C(q,v)u; Mdot=C+C^T	rigid nominal C만 계산; elastic 플랜트는 별도 1 ms ZOH/delay 국소 검사	유한차분 항등식 오차 2.8e-09; 같은 관측 p99 772.2→475.5 us (고정 순서 참고, 기하 단독 효과 미분리)	탈락

holdout · 공식 · no-tuning

- holdout: freeze 뒤 1 batch, 이후 tuning 없음
- official: 마지막 실행, 이후 tuning 없음
- 새 holdout 한 배치에서 최종 R1만 76회 검사했다: 서보 A 검출 24/30 · 편향 조건 오감지 0회; 토크 B 검출 22/30 · 편향 조건 오감지 1회
- 마지막 공식 58회: 통과. 8 kg 추적 · 감지는 최종 R1 소스의 회귀 확인이며 후보 효능 자료가 아니다.
- 모든 개선 수치는 유한 비공식 조건의 진단 결과다. R2에서 고른 방법의 선택 편향과 새 사전 검증/고정 위상 국소 분석의 한계가 있다.
- G4 지속 지지, 엄격 최대 1 ms, 격자 포화 · 섭동 오감지 · 약한 힘 감지의 기존 미달은 해소하지 못했다.
- 진단 후보의 새 holdout/공식 효능은 미실행이다. 사전 탈락 뒤 최종 R1만 검사했고 재승격 · 튜닝 · 공식 재실행하지 않았다.

실행 / 실행하지 않음

- 실행: 보존 실험: 사전 검증 28회 · 개발 104회 · D4 1540회 · 섭동 136회 · 일치 검사 8회 · holdout 76회 · 공식 58회
- 실행: 강제점 206점 · 실제 후보점 112점 · 같은 강제격자 R1 78점, pRNE 16표본 · 전체 시간 · 동일 관측 재생 검사
- 실행: 문서 검증: 전체 unittest 작업 352개/공개 overlay 333개, 보고서 17개, 별도 함수 18회씩(일부 중복)
- 실행: 동결 101/기존 R2 53/보호 20/원본 29/환경 21 불변, 최종 3파일은 R1과 바이트 동일
- 실행: 작업 · 공개 보고서 검사, AST, 공개 감사(원본 코드 · 가이드 · ffprobe), 매체 · 전수 SHA · PDF 시각 검사
- 미실행: 이번 문서 정리에서 시뮬레이션 · holdout · 공식 재실행 없음; 탈락 후보의 holdout · 공식 효능 없음
- 미실행: 실물 · hidden · Windows · 전역/LTV/hybrid/수동성 보장
- 미실행: 분석 전용 runner/원시 trace 포함 새 수집부터의 독립 완전 재현
- 미실행: Python LSP: 실행파일 없음; AST/단위검사로 별도 확인

결론

• 새 채택 0개. 서보와 토크 모두 독립 판정해 R1을 유지한다. 국소 관문 단독으로 R1과 후보를 가를 수는 없지만 규칙을 완화하지 않았다. D4·섭동의 비용·오감지 악화도 확인해 탈락 판정을 유지한다. 음성 결과를 방법 계열 자체의 불가능성으로 일반화하지 않는다.

추가 검사점과 R1: 관문의 해석 한계

• 임계값은 R2와 같지만 검사점은 R3에서 늘었다. A의 강제 실패 6점과 실제 실패 10점은 모두 추가한 3.1–3.6 s 구간이고 기존 2.5, 3.75, 3.89 s에는 없다.

• A의 강제 실패 6점은 R1도 같은 점에서 실패했다. 강제 실패 6점에서, 두 설정을 통틀어 R1 대비 radius 차이 최대는 3.78e-05로 약 3.8e-5다.

• B-mass의 강제 실패 7점은 radius 실패 3점과 radius 통과·FD 미수렴 4점이다. radius 실패 3점은 R1도 실패했고, 5.65/4.4 kg의 2.5 s 두 점은 B가 1에 더 가깝다. R1이 실패한 7.7 kg, 2.5 s는 B가 통과했다.

• 같은 강제점 R1은 R1 관측·물리점 격자의 비교이며 후보 실제 궤적의 R1 재생이 아니다. 이 국소 관문만으로 후보와 R1을 가를 수 없다. 규칙과 탈락 판정은 그대로 두고 D4·섭동 비용·오감지 근거를 함께 판단한다.

• D4 전체 385조건에서 R1 A도 포화 4회/최대 0.166667%로 상한 2회/0.15%를 넘었다. A-long도 4회이고 최대율은 0.150000%다. 무충돌 189조건의 2회와 혼동하지 않는다.

D4·섭동 비용 초과의 분포

구분	방식	1.05 초과 행	무충돌 전체 행	초과 지표별 행	초과 질량별 행	최악 비
D4	서보 A	20	189	놓기 계단 20행	1.3 kg 8행; 2 kg 4행; 3.7 kg 3행; 4 kg 1행; 6.25 kg 2행; 8 kg 2행	1.136
D4	토크 B	42	189	놓기 계단 38행; 집기 계단 4행	3.7 kg 7행; 4 kg 27행; 6.25 kg 6행; 8 kg 2행	1.255
분석 섭동	서보 A	2	28	놓기 계단 2행	8 kg 2행	1.058
분석 섭동	토크 B	16	28	놓기 계단 10행; 집기 계단 9행; 놓기 힘 3행; TCP 최대 1행	4.3 kg 9행; 8 kg 7행	1.473

양의 질량 섭동: 참고 평균과 오감지

방식	평균한 행 수	평균 RMS 비	평균 최대 TCP 비
서보 A	22	0.979	0.951
토크 B	22	0.654	0.688

양의 질량 무충돌 22행의 조건별 비 산술평균: 효능 관문이 아닌 참고값. B 8 kg 강성 1.2배 오감지 2→32회, 강성 1.2배·마찰 0.8배 복합 조건은 2→28회. 평균 추적 개선으로 비용·오감지 실패를 대체하지 않는다.